



FACULTAD DE
INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DEL ISTMO

ELECCIÓN DEL TEMA DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN Y ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO

Guatemala, junio de 2026

INTRODUCCIÓN

El objetivo del trabajo de graduación es que el estudiante de la Facultad de Ingeniería pueda contribuir a la resolución de un problema o la aportación de información que oriente a una mejora en el mundo empresarial o académico.

El trabajo de graduación consiste en el desarrollo de un trabajo original, con calidad académica, que contemple el análisis de aspectos teóricos y prácticos para ofrecer recomendaciones que contribuyan a la resolución de problemas de carácter científico, tecnológico y económico social. Por ejemplo:

- Discusión de una teoría existente o propuesta de una nueva teoría o de un nuevo enfoque (generación del conocimiento).
- Evaluación y desarrollo de un proyecto del área industrial o del área de negocios (de carácter financiero, comercial mercadológico u organizacional).
- Análisis y propuesta de solución a un problema del área industrial o del área de los negocios.
- Ensayo sobre un tema de particular relevancia.
- Desarrollo / adaptación / aplicación de un nuevo modelo gerencial o tecnológico.
- Elaboración de material didáctico en el área de la especialidad.

ELECCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

El estudiante elige y presenta un tema de investigación a su director de carrera, quien le dará retroalimentación y hará las recomendaciones que convengan.

El tema se entrega completando la información que se solicita en el documento de Forms que será facilitado por la Facultad y/o directores de carrera.

IMPORTANTE: verificar que el tema sea factible para el tiempo efectivo con el que se cuenta (8 semanas).

PASOS

1. Revisar las líneas de investigación pertinentes para cada carrera.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Ingeniería Civil	- Estructuras - Proyectos de construcción - Diseño hidráulico
Ingeniería Industrial	- <i>Smart Manufacturing</i> - <i>Data Analysis</i> de procesos industriales y sistemas de calidad total - Economía circular
Ingeniería Comercial	- Desarrollo de proyectos de negocios - Creación de modelos de negocios basados en innovación, IA y nuevas tecnologías, para el diseño de líneas y productos rentables según el mercado - Análisis económico-financiero a partir del procesamiento de datos para la toma de decisiones y diseño de negocios
Ingeniería en Sistemas y Ciencias de la Computación	- Inteligencia artificial - <i>Computer Network Security</i> - Ciencia de datos
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	- Radiocomunicaciones y redes de nueva generación - Automatización y robótica - Diseño avanzado de <i>hardware</i> - Ciberseguridad en redes

2. Asignar un título adecuado a la investigación que se desea desarrollar. Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- El título debe ser lo más conciso y específico posible. Por ejemplo: “Estudio de la relación entre el ejercicio y la función cognitiva en adultos mayores”
- Debe tener 10-15 palabras como máximo.
- No se escribe en forma de pregunta ni de exclamación.
- Evitar términos ambiguos, vagos o coloquiales, así como el uso de siglas o abreviaturas.
- Si contiene palabras en otro idioma, se escriben en cursiva.
- No debe ningún signo de puntuación al final (punto, dos puntos, etc.).

3. Elaborar el planteamiento del problema

◦ **Descripción del problema**

Se explica el problema que será abordado de forma clara y precisa, y se indica lo que se requerirá para llegar a su solución (forma general de diagnosticarlo y criterios para ello).

◦ **Objetivos**

Enunciados que inician con un verbo en infinitivo en los que se expone lo que se espera lograr con el trabajo, en términos de contenido. Se dividen en:

- Objetivos generales
- Objetivos específicos

◦ **Justificación**

Se explica el porqué (propósito) y el para qué (conveniencia o importancia) del desarrollo del proyecto de investigación. Asimismo, se detallan los beneficios y/o beneficiarios de los resultados del trabajo (aporte) y se menciona el interés y motivaciones personales del investigador.

ANTEPROYECTO

Una vez que el tema haya sido aprobado por el Consejo de Facultad, el estudiante podrá empezar a elaborar el anteproyecto, el cual debe contener las secciones listadas más adelante (consultar el Anexo 1 para saber en qué consiste cada sección y el Anexo 2 en el cual se explican las instrucciones sobre el formato de presentación). Toda la sección del Marco de Referencia debe ir debidamente citada utilizando el método de nota continua de la norma ISO 690-2021 (ver Anexo 4).

PORTADA (Anexo 3)

INTRODUCCIÓN

1. MARCO DE REFERENCIA

1.1 ANTECEDENTES

1.2 SITUACIÓN ACTUAL

1.3 MARCO TEÓRICO

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.2 OBJETIVOS

2.2.1 Objetivos generales

2.2.2 Objetivos específicos

2.3 JUSTIFICACIÓN

2.4 HIPÓTESIS (SI APLICA)

2.4.1 Hipótesis de trabajo

2.4.2 Hipótesis nula

2.4.3 Hipótesis alterna

2.5 DEFINICIÓN DE VARIABLES (SI APLICA)

2.5.1 Definición conceptual

2.5.2 Definición operacional

2.6 ALCANCE Y LIMITACIONES DEL TRABAJO

3. MÉTODO

3.1 SUJETO DE ESTUDIO

- 3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
- 3.3 INSTRUMENTOS
- 3.4 PROCEDIMIENTO
- 4. RESULTADOS ESPERADOS
- 5. CRONOGRAMA PRELIMINAR (Anexo 5)
- BIBLIOGRAFÍA (Anexo 6)

Se recomienda que el anteproyecto tenga como mínimo 30 páginas.

EL ANTEPROYECTO SE SUBE A BLACKBOARD EN LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE EL PRIMER DÍA DE CLASE EN EL CURSO “TRABAJO DE GRADUACIÓN / PTI 10”

Anexo 1

DEFINICIONES

INTRODUCCIÓN	Presentación breve y precisa de los siguientes elementos de la investigación: 1) Las razones que motivaron al investigador para elegir el tema y el problema a trabajar. 2) Los objetivos y la justificación del trabajo. 3) El método usado. 4) Una síntesis sobre el contenido general del trabajo realizado.
MARCO DE REFERENCIA	Consta de tres aspectos: 1) Antecedentes: Información relevante al tema. Relativos a la empresa u organización y a las características del tipo de negocio, respecto del cual se abordará el tema elegido. 2) Situación actual: Descripción de la actualidad que vive la empresa u organización que se estudia. 3) Marco teórico: Compendio escrito de diversas fuentes que ofrecen información sobre el tema de estudio, y que servirá de base para desarrollar el trabajo. Debe ir debidamente citada siguiendo el método de nota continua de la norma ISO 690-2021.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	Explicita la problemática del sujeto del estudio. Se describe el problema de investigación, se proponen los objetivos y la justificación de la investigación. Consta de tres elementos: 1) Descripción del problema: Se explica el problema que será abordado de forma clara y precisa, y se indica lo que se requerirá para llegar a su solución (forma general de diagnosticarlo y criterios para ello). 2) Objetivos (generales y específicos): Enunciados que inician con un verbo en infinitivo en los que se expone lo que se espera lograr con el trabajo, en términos de contenido. Los objetivos que se propongan tienen relación y/o pueden estar condicionados por: el modelo de negocio, la formulación teórica descrita, el diagnóstico o el reconocimiento de la situación de la realidad y la metodología a ser empleada. 3) Justificación: Se explica el porqué (propósito) y el para qué (conveniencia o importancia) del desarrollo del proyecto de investigación. Asimismo, se detallan los beneficios y/o beneficiarios de los resultados del trabajo (aporte) y se menciona el interés y motivaciones personales del investigador.

HIPOTESIS	Proposición cuya veracidad es provisionalmente asumida, como solución tentativa a un problema dado. Generalmente se plantean hipótesis en trabajos experimentales, pero se pueden formular como guías de resultados previsibles en otro tipo de trabajo.
VARIABLES	Son los elementos por estudiar. Las variables independientes y dependientes entre las que se pueden especular una relación causal.
ALCANCE Y LIMITACIONES	Qué tanto se pretende abarcar o cubrir con el trabajo, en términos conceptuales. Se debe indicar el espacio geográfico donde se realizará y el alcance cronológico que tendrá. También será necesario explicar las limitaciones, en cuanto a la accesibilidad de la información requerida u otros aspectos limitantes para la realización del trabajo, tales como tiempo, desplazamientos, etc.
MÉTODO	Indica sobre quiénes se hará la investigación y cómo se hará. Debe estar bien detallado para dar confiabilidad a los datos. Consta de cuatro elementos: 1) Sujeto de estudio: Se refiere a la entidad bajo análisis, de la cual se busca obtener información. 2) Población y muestra: Identifica y define el tamaño del universo bajo análisis y la parte de él que se selecciona para fines de estudio. Debe justificarse y señalar el procedimiento de muestreo, según el caso. 3) Instrumentos: Se indica cuáles son las herramientas por usar para recolectar y analizar la información. 4) Procedimiento: Consiste en una explicación, detallada pero concisa, de lo que se realizará durante el proceso de investigación. Por ser una serie de pasos, éstos deben ir numerados.
ESPERADOS RESULTADOS	Se establece lo que se pretende obtener con el trabajo a corto, mediano y largo plazo, de manera lógica y resumida.
BIBLIOGRAFÍA	Se utilizará como referencia la norma ISO 690-2021. Las bibliografías se ordenan alfabéticamente por autor y se presentan clasificadas de la siguiente forma: Libros y folletos Revistas Diccionarios Enciclopedias Tesis Entrevistas Documentos electrónicos (libros, revistas, otros documentos, todos en la misma categoría)

Anexo 2

INDICACIONES GENERALES DE ESTILO

Papel y tamaño	Carta (28 x 21.5 cm)
Márgenes de texto	- Margen izquierdo 3.5 cm - Margen superior, derecho e inferior 2.5 cm
Espacios	El texto del trabajo de graduación se hará a espacio 1.5. Se puede usar espacio simple en los siguientes casos: ○ Notas y citas textuales ○ Referencias; Índices de ilustraciones y tablas ○ Lista de abreviaturas ○ Anexos Entre el título o subtítulo y su respectivo contenido no debe haber doble espacio sino el espacio normal de 1.5
Letras	- El tipo de letra autorizado es Times New Roman 12. - Se utiliza Times New Roman 10 en las fuentes que identifican a las figuras y en las citas al pie. - Se podrá usar tamaños reducidos de letra solamente en los anexos y tablas. - No se usa letra cursiva excepto para las palabras cuyo origen sea de un idioma diferente al español. - No se usa cursivas para números.
Numeración de páginas	- La numeración de las páginas se coloca en el extremo inferior derecho de la página. - Las páginas en las que aparecen tablas o figuras también deben numerarse y la disposición, vertical u horizontal del cuadro, no debe alterar la posición del número. - La numeración de páginas del trabajo de graduación comienza en la página de la Introducción.
Diagramación	Para diagramar el texto se deben seguir las siguientes normas: - Inicio de cada sección del texto en una nueva página. - Inicio del texto después de un espacio bajo el título. - Inicio de cada párrafo con una sangría de 5 espacios. - Un espacio entre párrafos. - Observación de las reglas gramaticales y ortográficas. - Utilizar formato justificado en todas las páginas.
	- Los títulos de las secciones generales del trabajo (RESUMEN, INTRODUCCIÓN, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, GLOSARIO, BIBLIOGRAFÍA, ANEXOS) deben escribirse con mayúsculas, en negrilla, centrados y sin numeración de ningún tipo. - Los títulos de las secciones específicas del trabajo (todos los demás) deben escribirse con mayúsculas, en negrilla, centrados y numerados con un número arábigo.

Títulos y sub-títulos	- Los subtítulos de primera categoría deben escribirse con mayúsculas, en negrilla, alineados al margen izquierdo y numerados con dos números arábigos. - Los subtítulos de segunda categoría deben escribirse con minúsculas (salvo letra inicial o nombre propio), alineados al margen izquierdo, numerados con tres números arábigos, subrayado, punto y seguidamente el texto. - Ejemplo: INTRODUCCIÓN 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2.1 OBJETIVOS 2.1.1 <u>Objetivos generales</u> 2.1.2 <u>Objetivos específicos</u>
------------------------------	---

Si el trabajo incluye ilustraciones (fotografías, cuadros, tablas, gráficas, diagramas, etc.) sobre los datos recopilados y los resultados obtenidos, se considerarán las siguientes normas:

- 1) Si la ilustración proviene de un texto con bibliografía completa, la fuente se escribe con todos los datos propios de una bibliografía:

Figura No. X (minúscula y sin negrilla)

TÍTULO (MAYÚSCULA Y EN NEGRILLA)

Colocar acá la ilustración dentro de un recuadro, salvo que sea un cuadro o una tabla)

Fuente: Apellido, inicial del nombre. Título del libro. Edición. País: Editorial. Año. p. X. **-nótese que esto va en letra tamaño 10-**

- 2) Si la ilustración proviene de un sitio en línea, la fuente habrá de citarse de la siguiente forma:

Figura No. X (minúscula y sin negrilla)
TÍTULO (MAYÚSCULA Y EN NEGRILLA)

Colocar acá la ilustración dentro de un recuadro, salvo que sea un cuadro o una tabla)

Fuente: Apellido, inicial de nombre. Título del documento. Página de donde se ha obtenido (*dirección de página web*) -nótese que esto va en letra tamaño 10-

3) Si la ilustración fue elaborada por el autor, se citará de la siguiente forma:

Figura No. X (minúscula y sin negrilla)
TÍTULO (MAYÚSCULA Y EN NEGRILLA)

Colocar acá la ilustración dentro de un recuadro, salvo que sea un cuadro o una tabla)

Fuente: Propia. -nótese que esto va en letra tamaño 10-

Anexo 3

EJEMPLO DE PORTADA PARA EL ANTEPROYECTO



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ANTEPROYECTO

TÍTULO DEL TRABAJO (Sin comillas y en mayúsculas)

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO

Guatemala, x de xxxx de 202x (no agregar cero a la izquierda de un dígito)

CÓMO ELABORAR CITAS AL PIE DE PÁGINA SEGÚN LA ISO 690 CON EL MÉTODO DE NOTA CONTINUA

Para elaborar las notas al pie de página se deben seguir las siguientes indicaciones:

- Se identifican como un superíndice, con números arábigos y sin espacio inmediatamente después de lo que se está citando.
- Se numeran de forma consecutiva a lo largo de todo el texto.
- Se escriben separadas del texto mediante una línea horizontal y colocada dos renglones por debajo del texto.
- En la página deben aparecer todas las notas que han sido identificadas en el texto.

La forma correcta de citar una fuente depende de los siguientes criterios:

1. Cuando se cita por primera vez una fuente, se escribe la información completa dependiendo el tipo de fuente de la que se trate (libro, revista, etc.). Ejemplo:

¹ RODRÍGUEZ LUÑO, Ángel. *La difamación*. Madrid: Ediciones Rialp, 2021. p. 53.

2. Luego de que una fuente ha sido citada, ya no se cita de forma completa sino abreviada, según el caso:

2.1 *Ibidem*: se abrevia *Ibid* y significa que el fragmento citado se encuentra en la misma fuente referida con anterioridad. Se usa cuando las citas de la misma fuente son consecutivas de la misma o de diferente página.

¹ RODRÍGUEZ LUÑO, Ángel. *La difamación*. Madrid: Ediciones Rialp, 2021. p. 53.

² *Ibid* (indica exactamente la misma referencia)

3 *Ibid.*, p. 65 (indica la misma fuente pero en diferente página)

2.2 *Opere citato*: se abrevia *Op. Cit.* y significa en la obra citada. Se usa para una fuente ya citada pero no de forma inmediata.

¹ RODRÍGUEZ LUÑO, Ángel. *La difamación*. Madrid: Ediciones Rialp, 2024. p. 53.

² OTRO AUTOR

³ OTRO AUTOR

⁴ RODRÍGUEZ LUÑO, *Op. Cit.*, p. 106 (indica una fuente ya citada con anterioridad)

2.3 *Locus citato*: se abrevia Loc. Cit. y significa en el lugar citado. Se usa para referirse a una cita inmediatamente anterior que también se refiere a la misma página.

¹ RODRÍGUEZ LUÑO, Ángel. *La difamación*. Madrid: Ediciones Rialp, 2024. p. 53.

² Loc. Cit. (la fuente recién citada y la misma página)

Anexo 5

SUGERENCIA DEL MODELO PARA EL CRONOGRAMA PRELIMINAR

El cronograma preliminar deberá contener las actividades propias del desarrollo de la investigación. Deberá coincidir con las fechas del cronograma de curso pero describiendo lo que el estudiante trabajará en cada semana.

SEMANA	ACTIVIDAD / FECHA	JUL 27-31	AGO 3-7	AGO 10-14	AGO 17-21	AGO 24-28	AGO 31- SEP 4	SEP 7-11	SEP 14-18	SEP 21-25
1	El cronograma provisional debe iniciar con la entrega del anteproyecto, además de otras actividades que el estudiante haya planificado para esa semana.									
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9	Esta es la última semana para que el alumno complete su trabajo y lo entregue a su asesor para aprobación. Por lo tanto, prácticamente no habría mayores actividades a desarrollar, salvo las de revisión de detalles y concluir con la redacción del trabajo.									

Anexo 6

CÓMO ELABORAR BIBLIOGRAFÍAS SEGÚN ISO 690-2021 (RESUMEN)

Recomendación: para facilitar el trabajo de elaboración de la bibliografía, utilizar un generador de citas automático. Asegurarse de seleccionar ISO 690.

LIBROS

1) Con un autor

APELLIDO, Nombre. *Título del libro en cursiva*. Edición. Lugar de publicación: Editorial, año de publicación. Páginas totales.

NEUFERT, Ernest. <i>Arte de proyectar en arquitectura</i> . 14ª. Ed. Barcelona: McGraw-Hill, 1999. 580 p.

2) Con dos autores

APELLIDO, Nombre y APELLIDO, Nombre. *Título del libro en cursiva*. Edición. Lugar de publicación: Editorial, año de publicación. Páginas totales.

SCHMITT, Heinrich y HEENE, Andreas. <i>Tratado de construcción</i> . 7ª. Ed. México, D.F.: Editorial Planeta, 2002. 744 p.
--

3) Con tres o más autores

APELLIDO, Nombre et al. *Título del libro en cursiva*. Edición. Lugar de publicación: Editorial, año de publicación. Páginas totales.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto., et al. <i>Metodología de la Investigación</i> . 6ª ed. México: McGraw Hill, 2014. 600 p

LIBROS CON TRADUCTOR

APELLIDO, Nombre. *Título del libro en cursiva*. Traducido por Nombre Apellido. Edición. Lugar de publicación: Editorial, año de publicación. Título original.

BACH, Richard. <i>Juan Salvador Gaviota</i> . Traducido por Gregorio Vlastelica. 3ª. ed. Barcelona: Editorial Plural, 2011. 364 p. Título original: Jonathan Seagull
--

ENCICLOPEDIAS

APELLIDOS, Nombre del autor o responsable de la edición. *Título de la obra*. Lugar de publicación: Editorial, año. Páginas totales.

MARTÍNEZ, Sergio (ed). *Animales de la A a la Z*. Barcelona: Hymnsa Ediciones, 2015. 360 p.

TESIS

APELLIDO, Nombre. *Título de la tesis en cursiva*. Tesis de licenciatura/maestría/doctorado inédita, Universidad, año de publicación.

DONETTI PEÑA, Alejandra María. *Producción industrial de ácido láctico grado USP a partir de la fermentación del suero de leche utilizando Lactobacillus acidophilus*. Tesis de licenciatura inédita, Universidad Austral de Buenos Aires, 2010.

ARTÍCULOS EN REVISTAS

APELLIDO, Nombre. Título del artículo. *Nombre de la revista en cursiva*. Volumen en negrilla (número entre paréntesis), rango de páginas pp. X-XX, año.

URBINA, Carla. Diseño urbano para áreas devastadas. *ARQ*, 2 (60): 65-67, 2005.

ARTÍCULOS EN PERIÓDICOS

APELLIDOS, Nombre. Título del artículo. *Nombre del periódico en cursiva*. Fecha completa de la publicación, número de página.

ZAPATA, Juan Carlos. ¿Cómo aumentamos el turismo hacia Guatemala? *Prensa Libre*. 5 de agosto de 2019, p. 24.

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS

APELLIDO, Nombre. Título del artículo. *Nombre de la publicación en cursiva*. [en línea] Fecha o año, [fecha de consulta:] Disponible en:

WITZE, Alejandra. El corazón helado de Plutón podría ser la clave de su extraña geología. *Revista Nature* [en línea] 27 de octubre de 2016, [fecha de consulta: 3 de agosto de 2018] Disponible en: <https://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/el-corazon-helado-de-pluton-podria-ser-la-clave-de-su-extrana-geologia/>

MATERIAL AUDIOVISUAL

APELLIDO, Nombre del autor (si lo hay). *Nombre de la película o vídeo en cursiva*. [tipo de dispositivo]. Nombre del director, dir. Ciudad: Editorial (equivale a estudio que publica), año. (duración en minutos)

Aplicación de la tecnología del hormigón al vacío [VHS] Santiago: Cámara Chilena de la Construcción, 1999 (62 min.).

Shirley: visions of reality [DVD]. Gustav Deutsch, dir. Austria: KGP Kranzelbinder Gabriele Production, 2013 (120 min).

ARMOSTRONG, Jane. *T-Rex: the ultimate guide* [Blu-ray] Bethesda: Cinenova Productions, 1996 (50 min).

ENTREVISTAS

APELLIDO, Nombre del entrevistado. Título o descripción de la entrevista, entrevistado por Nombre Apellido del entrevistador [Formato]. Fecha completa. Lugar de la entrevista: Editor, [duración de la entrevista]

FERNÁNDEZ, Gonzalo. Entrevista personal al Gerente de Mercadeo de Talento S.A., entrevistado por Andrea Barrios [grabación]. 25 de julio de 2020. Guatemala [30 minutos].